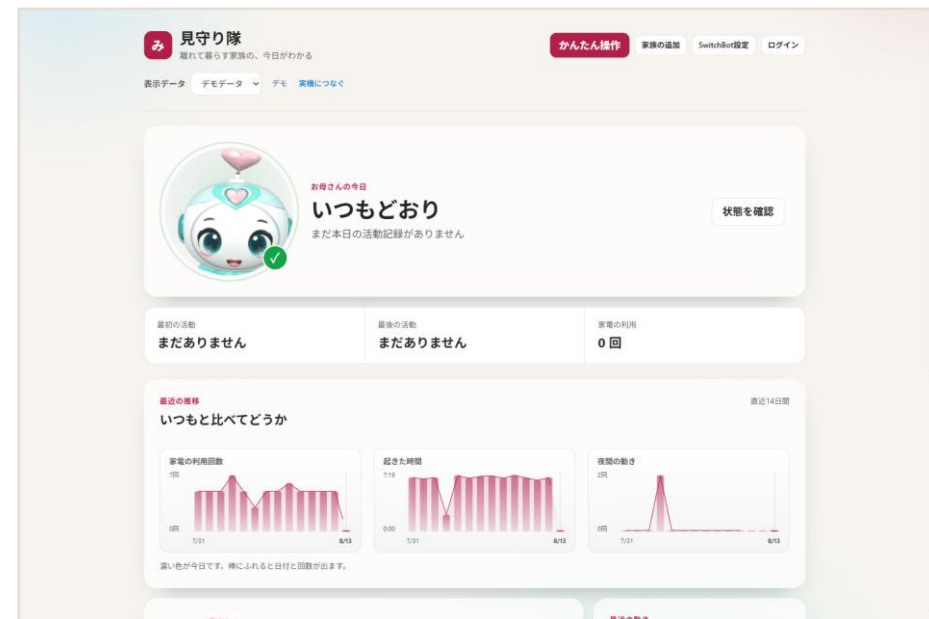


見守り隊

CareRoute AI

見守りサービス

家電の電源で生活リズムを見る



Azure ・ Microsoft Fabric ・ .NET 10 Blazor ・ LINE

毎日の「元気かな」が、負担になる

見守る側と、見守られる側の両方に

見守る側

毎日電話するのは気が引ける。
かといって、何も知らないのは不安。

見守られる側

カメラを付けられるのは抵抗がある。
監視されている感じがする。

取れる情報を減らして、受け入れやすさを取る

映像も音声も取らない。家電の ON/OFF と消費電力だけを見る。

見られたくない人と、知りたい人。その両方が受け入れられる線を引いた

屋外のデータと、家の中の電力を掛ける

どちらか片方だけでは、危ない瞬間は見つからない

稼働中のシステムが毎日取得している

暑さ指数（WBGT）予測値
環境省 熱中症予防情報サイト

アメダス実況（気温・湿度）
気象庁

天気予報（東京 130000）
気象庁

課題設定の根拠にした東京都オープンデータ

56.6% 熱中症の救急搬送のうち
住居内での発生（令和3年）

65歳以上は中等症以上が半数を超える
搬送は10～14時に集中（在宅の時間帯）
5年推移は減っていない（2023年 7,517人）

環境省の暑さ指数（外は危険） × エアコンが0W（家の中は動いていない） → その重なりだけを家族に知らせる

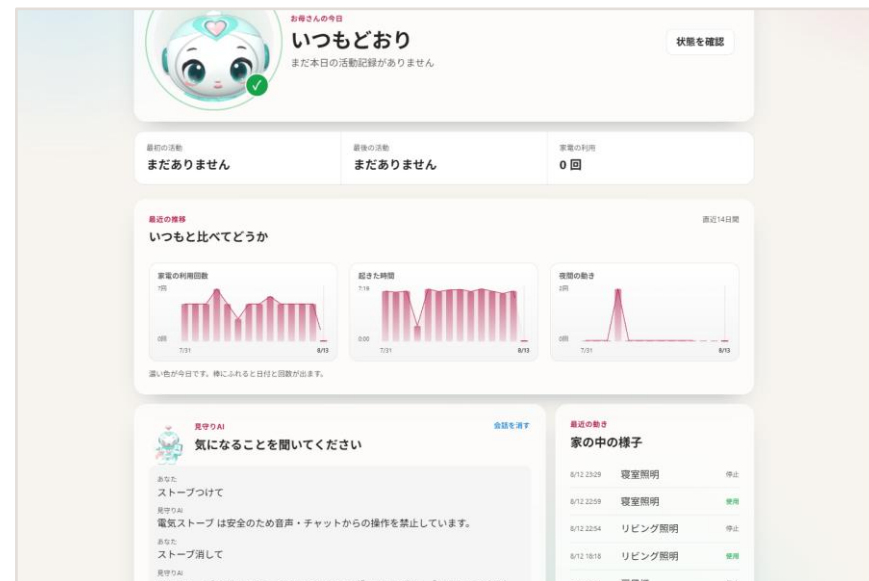
利用データは計10件。出典は画面上にも常時表示しています（環境省 熱中症予防情報サイト／気象庁／東京都オープンデータカタログ CC BY 4.0）

電源の履歴だけで、ここまでわかる

絶対値ではなく「いつもとの差」を見る



この判定は AI ではなく、ルールベースで行う



直近14日間の推移（濃い色が今日）

しきい値ではなく、その人自身の平常と比べる

AI に、危険な判断をさせない

このプロジェクトで最も時間をかけた部分

「ストーブつけて」を誤解して、真夏に暖房を入れる。
高齢者の家でそれをやると、便利どころか事故になる。

- 1 **機器を安全クラスで分ける**
照明・扇風機は Safe、暖房・調理器具は Guarded
- 2 **ON と OFF を非対称にする**
ON は安全確認のあと、OFF はそのまま許可
- 3 **拒否も含めて全部記録する**
成功・失敗・拒否をすべて監査ログへ



「ストーブつけて」→ まず安全確認。機器は停止中のまま

すぐには通さない。理由を言う。それが家電を任せる条件だった

AI は会話に使い、判断には使わない

家電を任せるほど信頼していないから、任せない設計にした

1,065

テスト（全合格）

0

必要な API キー（デモ実行時）

3

記録した「沈黙した障害」

コード	https://github.com/monoqlo78/mimamoritai-tokyo-opendata
デモ動画	https://youtu.be/IAOZOxOIT3Y （字幕・ナレーション入り / 4分51秒）
解説記事	https://qiita.com/monoqlo78/items/27ea5bfa760bd8e3c3b7

安全判定を *LLM* の外側に置いたか、内側でお願いしたか。そこが一番の分岐点だった。